

Continuité

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

- A. 1) $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$, $\rightarrow 4$: prolongeable, prolongement 4. 2) $\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$: prolongeable, prolongement $\frac{1}{4}$.
- B. 3) $\sqrt{x^2 - 4} :] - \infty, -2] \cup [2, +\infty[$. 4) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$. 5) $\frac{\sqrt{x}}{x - 1} : [0, 1[\cup]1, +\infty[$.
- 6) $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donc pour $x \neq 1$, $k(x) = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$. La limite est finie : k est prolongeable par continuité en 1 en posant $k(1) = 3$.

Corrigé — Exercice 2

- A. $\lim_{1^-} \sqrt{2x^2 - x^3} = 1 = f(1) = \lim_{1^+} \frac{2x - 1}{x} : f$ continue en 1 ; sur $] - \infty, 1[$, $2x^2 - x^3 = x^2(2 - x) \geq 0$ (racine continue) et sur $[1, +\infty[$, $\frac{2x - 1}{x}$ continue : f continue sur $\mathbb{R}$.
- B. 1) $\lim_{-2^-} (\sqrt{x^2 + 2} - x) = \sqrt{6} + 2$ et $h(-2) = -2(-8) + 4 + 4 = 24 \neq \sqrt{6} + 2$: h n'est pas continue en -2 . 2) h est continue sur $] - \infty, -2[$ (racine) et sur $] - 2, +\infty[$ (polynôme), mais pas en -2 : continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement.
- C. Pour $x \neq 3$, $\varphi(x) = x + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 3} 6$. φ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (fonction rationnelle) ; elle est continue en 3 si et seulement si $m = \lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \boxed{6}$.

Corrigé — Exercice 3

- A. Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$, f continue ; en 2, $f(x) = \frac{4x - 8}{(x - 2)(\sqrt{4x + 1} + 3)} = \frac{4}{\sqrt{4x + 1} + 3} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = f(2) : f$ continue en 2, donc sur $[0, +\infty[$.
- B. 1) $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2) : \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$, g rationnelle donc continue sur $\mathcal{D}_g$. 2) $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$, $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$ en -2 : prolongeable, prolongement -4 . En 1 : numérateur $\rightarrow 9 \neq 0$, dénominateur $\rightarrow 0$: limite infinie, non prolongeable.
- 3) Pour $x \notin \{-2, 1\} : g(x) = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$. En $-2 : g(x) \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$ (limite finie, pas d'asymptote). En 1 : le numérateur tend vers $3 > 0$ et le dénominateur vers 0, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$: la droite $x = 1$ est asymptote verticale. En $\pm\infty : g(x) \sim x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Corrigé — Exercice 4

- 1) f continue en 2 $\iff 2a + 1 = 3$, d'où $a = 1$. 2) $p(x) = x^3 + x - 1$ continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions strictement croissantes) ; $p(0) = -1 < 0 < 1 = p(1)$: le TVI donne une unique solution dans $]0, 1[$.
- 3)a) $p'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- b) $p(0,5) = -0,375 < 0$ et $p(0,75) = 0,171875 > 0$, donc $\alpha \in]0,5 ; 0,75[$.

4) Continuité en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b + 2$ et $g(1) = 5 - b$. D'où $b + 2 = 5 - b$, soit $b = \frac{3}{2}$.

Corrigé — Exercice 5

1a) Pour $x > 0$, $-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$ donne $1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$, puis $x \leq g(x) \leq 3x$. 1b) $\lim_{0+} x = \lim_{0+} 3x = 0$, donc par encadrement $\lim_{0+} g = 0 = g(0)$: continue à droite en 0. 2) $\lim_{0-} (1 + x - \sqrt{x^2 + 1}) = 0 = g(0)$: continue à gauche ; avec 1b), g est continue en 0.

3) Sur $]0, +\infty[$, g est un produit de fonctions continues ; sur $] - \infty, 0[$, somme et composée de fonctions continues. Avec la continuité en 0 (question 2), g est continue sur $\mathbb{R}$.

4) g est continue sur $[0 ; 1]$, $g(0) = 0$ et $g(1) = 1 \times (2 - \sin \pi) = 2$. Comme $1 \in [0 ; 2]$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un réel $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 1$.

Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{1-} f = 3$ (extrémité du premier segment, cercle ouvert) et $\lim_{1+} f = 1$. 2) $f(1) = 1$ mais $\lim_{1-} f = 3 \neq 1$: f n'est pas continue en 1 (elle présente un saut). 3) f est continue sur $[-1, 1[$ et sur $[1, 4]$ (fonctions affines).

4) $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$: la somme $h = f + x$ est continue exactement sur les intervalles où f l'est (question 3).

5) Oui : d'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ est finie ; on prolonge en donnant à la fonction cette valeur en 1.

Corrigé — Exercice 7

1) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3$ (valeur du cercle ouvert, atteinte des deux côtés) et $f(2) = 1$ (point plein). 2) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3 \neq 1 = f(2)$: f n'est pas continue en 2 (discontinuité *apparente*). 3) Oui : en posant $f(2) = 3$, on a $\lim_{x \rightarrow 2} f = f(2)$, donc f devient continue en 2.

4) $h = 3f - 2$ et $f = \frac{h+2}{3}$: par opérations, h est continue en 2 si et seulement si f l'est. D'après 2), h a donc en 2 le même statut que f .

5) Pour la même raison, h est discontinue exactement aux points de discontinuité de f .

Corrigé — Exercice 8

1) La droite $y = 1$ coupe la courbe **3 fois** : $f(x) = 1$ admet 3 solutions. 2) $y = -0,5$ ne rencontre la courbe que dans le creux : **2 solutions** ; $y = 2,5$ ne la rencontre que près du sommet : **2 solutions**. 3) f est continue sur $[0, 1]$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 3$; comme 2 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$, le TVI garantit au moins une solution de $f(x) = 2$ dans $[0, 1]$.

4) $h(x) = x^3 + x - 3$ est continue, $h(1) = -1 < 0$ et $h(2) = 7 > 0$: le TVI donne une solution. $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: h est strictement croissante, la solution α est unique.

5) $h(1,5) = 1,875 > 0$, donc $\alpha \in]1 ; 1,5[$.

Corrigé — Exercice 9

- 1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$ (asymptote verticale $x = 2$). 2) f n'est pas définie en 2 et les limites y sont infinies : f n'est pas continue en 2 et *n'est pas* prolongeable par continuité en 2. 3) f est continue sur $] -\infty, 2[$ et sur $]2, +\infty[$.
- 4) Pour $x \neq 2$, $g(x) = x + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 4$: limite finie, g se prolonge en posant $g(2) = 4$.
- 5) Pour g la limite en 2 est finie ; pour f , d'après 1), ce n'est pas le cas (ou les limites diffèrent) : f n'est pas prolongeable, contrairement à g .

Corrigé — Exercice 10

- 1) À gauche et à droite de 1, les deux segments se rejoignent en $(1, 2)$: $\lim_{1^-} f = \lim_{1^+} f = f(1) = 2$, donc f est continue en 1. 2) $\lim_{3^-} f = 0$ (cercle ouvert) et $f(3) = 3$ (point plein) : $0 \neq 3$, donc f n'est pas continue en 3 (saut). 3) f est discontinue uniquement au point $x = 3$.

- 4) g est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$: d'après 1), on conclut selon l'égalité de ces deux limites.
- 5) $x \mapsto |x - 3|$ est continue en 3; par somme, $f + |x - 3|$ est continue en 3 si et seulement si f l'est (question 2).